

Alysson Machado de Oliveira Barbosa

✉ alysson.barbosa@ee.ufcg.edu.br

🌐 alyssonmach.github.io

🌐 LinkedIn

📄 Currículo Lattes

🆔 ORCID



Experiência profissional e pesquisa

Desenvolvedor de Software

Trixel Desenvolvimento de Sistemas (TRIXEL)

2024 – 2026

📌 Projeto VibraTorre

Desenvolvimento de soluções de monitoramento da integridade estrutural de torres de transmissão e distribuição, integrando sensores IoT, processamento de sinais, algoritmos de inteligência artificial, simulação estrutural e visualização de dados em tempo real.

Desenvolvedor de Visão Computacional

Instituto Centro de Tecnologia de Software (ICTS)

2023 – 2024

📌 Instalação autônoma de esferas sinalizadoras com drones (Projeto ESFERAS)

Desenvolvimento de algoritmos de visão computacional e processamento de dados LiDAR para detecção e localização de cabos de linhas de transmissão. Simulação e integração de sistemas robóticos utilizando ROS e Gazebo, com implementação de soluções na plataforma NVIDIA Jetson Xavier NX.

2024

📌 Reconhecimento facial em hardware de baixo custo (PoC)

Desenvolvimento de uma prova de conceito (PoC) de sistema embarcado de reconhecimento facial, utilizando uma imagem Linux personalizada para execução em hardware de baixo custo. Integração de algoritmos de detecção, identificação e teste de vivacidade, com sistema de gerenciamento e cadastro de usuários.

2023

📌 Contagem de pessoas em ônibus

Desenvolvimento de sistema embarcado de visão computacional para detecção e contagem de passageiros, utilizando câmeras e a plataforma NVIDIA Jetson Nano para monitoramento de entradas e saídas em ônibus.

Pesquisador PIBIC

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

2024 – 2025

📌 Aplicação de Redes Neurais Convolucionais Multimodais para Auxiliar a Identificação de Distúrbios Cardíacos através de Dados Estruturados e Não Estruturados. XXII Congresso de Iniciação Científica da UFCG.

2022 – 2023

📌 Geração de Imagens Artificiais para Aumento de Dados Utilizando Redes Adversárias Generativas. XX Congresso de Iniciação Científica da UFCG.

2021 – 2022

📌 Interpretabilidade e Reusabilidade de Algoritmos Inteligentes para o Diagnóstico Automático de Distúrbios Pulmonares utilizando Radiografias de Tórax e Redes Convolucionais. XIX Congresso de Iniciação Científica da UFCG.

2020 – 2021

📌 Classificação de Distúrbios Pulmonares em Radiografias de Tórax Usando Redes Convolucionais. XVIII Congresso de Iniciação Científica da UFCG.

Formação acadêmica

- 2026 – atual  **Mestrado em Engenharia Elétrica**
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Linha de pesquisa: Telecomunicações.
Tema: *Avaliação de Estratégias de Fusão e Alinhamento Multimodal em Modelos de Aprendizado Profundo Aplicados à Análise de Imagens Médicas.*
Orientador: Wamberto José Lira de Queiroz
Coorientadora: Luciana Ribeiro Veloso
-
- 2019 – 2026  **Graduação em Engenharia Elétrica**
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Ênfase: Controle e Automação.
TCC: *Interpretabilidade e Reusabilidade de Algoritmos Inteligentes para o Diagnóstico Automático de Distúrbios Pulmonares Utilizando Radiografias de Tórax e Redes Convolucionais.*
Orientadora: Luciana Ribeiro Veloso
-
- 2016 – 2018  **Ensino Médio**
Colégio Alfredo Dantas.

Publicações científicas

- 1 Nascimento, C. A. M., Souza, L., Guimarães, M., Braga, G., Oliveira, P. P., **Barbosa, A.**, Silva, T., Deivite, A., & Marçal, G. S. (2026). Projeto VibraTorre. *XVI Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão Elétrica (SEPOPE)*, Foz do Iguaçu, PR. Trabalho 4102.
<https://sepoppe.com.br/resumo-dos-aprovados/>
- 2 Nascimento, C. A. M., Assis, A., Guimarães, M., Braga, G., **Barbosa, A.**, Melo, A., Deivite, A., & Oliveira, P. P. (2025). Development and deployment of VibraTorre equipment. *CIGRE 2025 International Symposium*, Montreal, Canadá. Paper 10406.
<https://www.researchgate.net/publication/396703075>
- 3 Gurgel, M. V. F., **Barbosa, A.**, Veloso, L. R., Araújo, L. L., & Sousa, T. L. F. (2022). Interpretabilidade de algoritmos inteligentes para o diagnóstico automático de distúrbios pulmonares em radiografias de tórax utilizando redes convolucionais. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, 48(Supl. 1R), Resumo TL16. ISSN: 1806-3756.
<https://www.jornaldepneumologia.com.br/export-pdf/279/1jbpresumos2022638011086960232110.pdf/suplemento>
- 4 Gurgel, M. V. F., **Barbosa, A.**, Veloso, L. R., Araújo, L. L., Sousa, T. L. F., Guedes, I. H. L., & Holanda, A. L. S. (2022). Eficiência de redes neurais convolucionais na classificação de distúrbios pulmonares em radiografias de tórax. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, 48(Supl. 1R), Resumo TL17. ISSN: 1806-3756.
<https://www.jornaldepneumologia.com.br/export-pdf/279/1jbpresumos2022638011086960232110.pdf/suplemento>
- 5 **Barbosa, A.**, Araújo, L., & Veloso, L. (2021). Classificação de distúrbios pulmonares em radiografias de tórax usando redes convolucionais. *Anais do XXXIX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT)*.
<https://doi.org/10.14209/sbrt.2021.1570734174>

Competências

Visão computacional	■ OpenCV, processamento digital de imagens e sinais, classificação e detecção de objetos (YOLO), interpretabilidade de modelos (XAI), aumento de dados (<i>data augmentation</i>), desenvolvimento de <i>pipelines</i> de treinamento e inferência de modelos de visão computacional.
IA	■ Machine learning, deep learning, ciência de dados, aprendizado multimodal, grandes modelos de linguagem (LLMs) e processamento de linguagem natural (NLP).
Frameworks	■ TensorFlow, PyTorch e Hugging Face.
Programação	■ Python, C, C++ e PHP.
Idiomas	■ Português: boa compreensão, fala, leitura e escrita. Inglês: compreende e lê bem, escreve razoavelmente e fala pouco, conforme o Lattes.

Especializações

2026	■ Natural Language Processing Specialization , Coursera — 115 horas.
2021	■ Deep Learning Specialization , Coursera — 240 horas.
	■ AI for Medicine Specialization , Coursera — 84 horas.
	■ Machine Learning Specialization , Coursera — 50 horas.